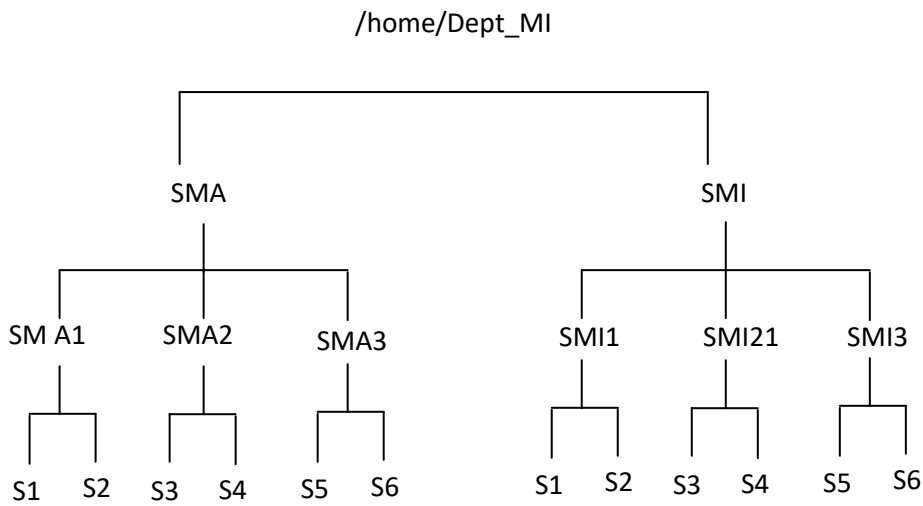


Exercice de révision *Module Système d'exploitation 1* **SMI/S3**

Exercice 1

Soit l'arborescence suivante :



- 1) Créer en une seule commande les répertoires de l'arborescence ci-dessus

```
Mkdir -p SMA/SMA1/S1 SMA/SMA1/S2 SMA/SMA2/S3 SMA/SMA2/S4
SMA/SMA3/S5 SMA/SMA3/S6 SMI/SMI1/S1 SMI/SMI1/S2 SMI/SMI2/S3
SMI/SMI2/S4 SMI/SMI3/S5 SMI/SMI3/S6
```

- 2) Créer un fichier qui porte le nom « groupe1 » dans le répertoire S3 de SMI

```
Touch SMI/SMI2/S3/groupe1
```

- 3) Copier groupe1 dans S1 de SMA sous le nom groupe2

```
cp SMI/SMI2/S3/groupe1 SMA/SMA1/S1/groupe2
```

- 4) Lier groupe1 à groupe3 dans S6 de SMA

```
Ln SMI/SMI2/S3/groupe1 SMA/SMA3/S6/groupe3
```

5) Supprimer de deux façons les deux arborescences suivantes : SMA et SMI

1- **rm -r SMA SMI**

2- on doit se débarrasser de fichiers réguliers (rm), puis répertoires de niveau bas à haut

6) Que ce passe t-il si vous tapez les commandes suivantes :

- **ls -l [sS]* > groupe**

Lister avec détail tous les fichiers et répertoire du répertoire courant et qui commence par s ou S et écrire le résultat dans un fichier « groupe »

- **wc < groupe**

Compter le nombre de caractère, mots et lignes du fichier groupe

- **ls -l [sS]* | wc -l**

Compter le nombre de lignes (fichier et répertoire du répertoire courant) qui commence par s ou S

Exercice 2 :

1. on dispose d'un fichier **users** contenant des informations sur les différents utilisateurs d'un annuaire téléphonique en ligne. La structure du fichier est comme suit :

```
Id:nom:Prénom:N°telephone:CIN
1:fahir:nawal:0662358479:BH125476
2:said:meriem:0624169325:BB154879
.....
```

1.1. Comment avoir les noms, prénom et N°telephone des utilisateurs.

cut -d: -f 2,3,4 users

1.2. Modifier cette commande pour avoir uniquement les dix dernières lignes.

cut -d: -f 2,3,4 users | tail -n 10

1.3. On souhaite maintenant avoir les utilisateurs **classés** par nom et par ordre alphabétique. Comment le faire ?

sort -t: -k2 users

1.4. Comment avoir les informations de l'utilisateur dont le CIN est BH124589 ?

grep 'BH124589\$' users

2.

- 2.1. Si vous voulez avoir le nombre de sections d'un fichier rapport.htm, en langage HTML, dont le titre contient le mot programme. Les majuscules ou minuscules sont ignoré. Les titres de section tiennent tous sur une ligne et commence par la balise <h2>. Quelle est la commande qui le permet? Modifier cette dernière commande pour écrire le résultat dans le fichier Resultat

```
grep -i `^<h2>*programme*` rapport.htm | wc -l
grep -i `^<h2>*programme*` rapport.htm | wc -l >Resutat
```

- 2.2. Suite à une fausse manipulation, vous avez supprimé votre fichier rapport.htm. Heureusement, vous avez réalisé une sauvegarde mais vous ne vous rappelez plus où vous l'avez mis sur votre ordinateur qui en contient plusieurs centaines de milliers. Vous vous rappelez qu'il est crée il y a moins d'un mois, que c'était un document en format html, dont le nom commence par le mot rapport. Comment vous pouvez le trouver

```
find -ctime -30 -name `rapport*.html`
```

3. En examinant les droits d'accès du fichier rapport.htm, la commande ls -l rapport.htm donne le résultat suivant :

```
-rw-r--r-- 1 user usergrp 131 2011-08-17 18:07 rapport.htm
```

- 3.1. Quels sont les droits de user, de usergrp sur ce fichier ? donnez aussi leur rôles.

```
user : propriétaire, rw- (lire , écrire)
```

```
usergrp : groupe d'appartenance r—(lire)
```

- 3.2. Donner la commande qui permet à usergrp de modifier aussi ce fichier ?

```
chmod g+w rapport.htm
```

- 3.3. Donner la commande qui garantie que tous les nouveaux fichiers aient ces droits lors de leur création (rw-rw-r--)

```
umask 002 (666 - 664)
```

Exercice 3 :

4. La commande ls -la rep2 produit la sortie suivante :

```
drw-r---x 2 Siham enseignant 512 Oct 18 15:14 .
drwxr-xr-x 6 root root 512 Sep 23 05:52 ..
-rwxr-xr-x 1 Siham enseignant 417 Oct 2018 19:17 auto
-rwxr-xr-x 1 Siham enseignant 420 Oct 2018 19:20 Linux
-rwxr-xr-x 1 Siham enseignant 420 Oct 2019 19:23 Linuxscript
-rwxr-xr-x 1 imane enseignant 522 Nov 2018 16:20 fraude
```

- 4.1. En utilisant ce résultat, comment avoir tous les fichiers ordinaires contenus dans rep2.

```
ls -la rep2 | grep `^-`
```

Modifier cette commande pour avoir uniquement les noms des fichiers et leurs propriétaires.

```
ls -la rep2 | cut -d' ' -f9,3
```

- 4.2. On souhaite maintenant avoir les 2 fichiers les plus grands (au sens de la taille). Comment le faire ?

```
ls -la rep2 | sort -n -t' ' -k5|tail -n 2
```

4.3. Comment avoir les fichiers dont le nom a relation avec linux ?

```
ls -la rep2 | cut -d' ' -f9 | grep '*linux*'
```

5. Sans avoir recours à la commande ls

5.1. Donner la commande qui vous permet d'avoir les fichiers ordinaires dont le nom a relation avec linux.

```
find rep2 -type f -name '*linux*'
```

5.2. Suite à un contrôle d'administration, le root cherche à avoir les fichiers ordinaires dont le propriétaire est Siham et qui ont été créés ces derniers 6 mois. Donnez-lui la commande qui le permet.

```
find rep2 -type f -user Siham -ctime -180
```

6.

6.1. Sachant que le fichier trouvé par le root est « Linuxscript » Expliquer brièvement les droits d'accès de ce fichier.

```
rwxr-xr-x :
```

```
user : rwx (lire, écrire et exécuter
```

```
groupe r-x ( lire et exécuter)
```

```
autres : r-x (lire et exécuter)
```

6.2. Siham, veut que personne autre que son groupe et elle-même ne peut exécuter ce fichier, donner deux façons différentes qui permettent de le faire.

```
chmod o-x Linuxscript
```

```
chmod 754 Linuxscript
```

6.3. Quels sont les droits de Siham sur rep2 ? Que représente « enseignant » pour ce répertoire ?

Les droits de siham seront rw (lire et écrire) et enseignant est son groupe d'appartenance

Questions pratiques :

1. Dans une session ubuntu, Donnez le chemin complet du répertoire où vous êtes quand vous vous connectez ?...../home/ubuntu.....

...

Comment on appelle ce répertoire ? **Répertoire personnel**

Quel est le caractère qui le référence ~

A partir du répertoire courant, comment créer un sous-répertoire Rep.....

```
mkdir /home/ubuntu/Rep
```

Comment se déplacer dans le répertoire Rep, **cd Rep**

Comment vérifier que le déplacement dans le répertoire a bien été effectué : **pwd**

Créer dedans un fichier file.....**touch file**.....

Créer dedans une copie de /etc/passwd **cp /etc/passwd /home/ubuntu/Rep/copie**

Détruire ce répertoire.....**rm -r Rep**

2. \$ ls -l fichier

-rw-r-----x 1 nawal smis3 53461 nov 15 23:31 f

Expliquer le rôle de la commande **ls** et la signification des termes en gras.....

rw-r-----x les droits d'accès du propriétaire (lire et écrire, du groupe : lire et des autre execter)

nawal : le propriétaire du fichier **f**

smis3 : le groupe du fichier **f**

f un fichier ordinaire

Quelles sont les permissions des étudiants de smis2 sur ce fichier ? Des étudiants de smis3 ? de l'étudiant nawal ?

Les droits de : smis2 : exécuter, smis3 lire et de nawal : lire et écrire

Comment donner à nawal tous les droits sur fichier.....**chmod u+x f**.....

Comment garantir que les fichiers créer par l'utilisateur seront **rw-r--r--**

umask (666 - 644) **umask 022**